

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE ROM / PROGRAM COUNTER (PC)

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

JUNHO / 2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE ROM / PROGRAM COUNTER (PC)

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Arquitetura de Computadores do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Diego Vinícius de Castro

MONTES CLAROS – MG

JUNHO / 2026

Atividade 1 – Construção do Contador de Programa (PC)

Objetivo

Projetar um Contador de Programa (Program Counter) de 4 bits capaz de incrementar automaticamente seu valor a cada pulso de clock.

Requisitos

1. Utilizar um registrador de 4 bits.
2. Utilizar um somador para incrementar o valor armazenado.
3. Somar constantemente o valor 1 ao conteúdo atual do PC.
4. Atualizar o PC a cada pulso de clock.

Exemplo esperado

Clock | PC

1 | 0000

2 | 0001

3 | 0010

4 | 0011

5 | 0100

Questões

1. Qual é a função do Program Counter em uma CPU?
2. O que acontece quando o PC atinge 1111?
3. Por que o valor do PC precisa ser armazenado em um registrador?

Atividade 2 – Memória ROM de Instruções

Objetivo

Construir uma memória ROM capaz de armazenar instruções simples.

Requisitos

1. Criar uma ROM com:
 - 4 bits de endereço
 - 4 bits de dados
2. Conectar a entrada de endereço ao PC.
3. Configurar manualmente o conteúdo da ROM.

Tabela de Instruções

Endereço | Conteúdo

0000 | 0001

0001 | 0010

0010 | 0011

0011 | 0100

0100 | 0000

Questões

1. Qual é a função da ROM em um processador?
2. O que representa cada posição da memória?
3. Qual dado será lido quando o PC estiver em 0011?
4. O que acontece quando o PC mudar para o próximo endereço?

Atividade Integrada

Objetivo

Conectar PC e ROM para simular a busca automática de instruções.

Desafio

Montar o circuito:

Clock

|

v

PC ----> ROM ----> Display

A cada pulso de clock:

1. O PC incrementa.
2. A ROM recebe o novo endereço.
3. A instrução armazenada é exibida.

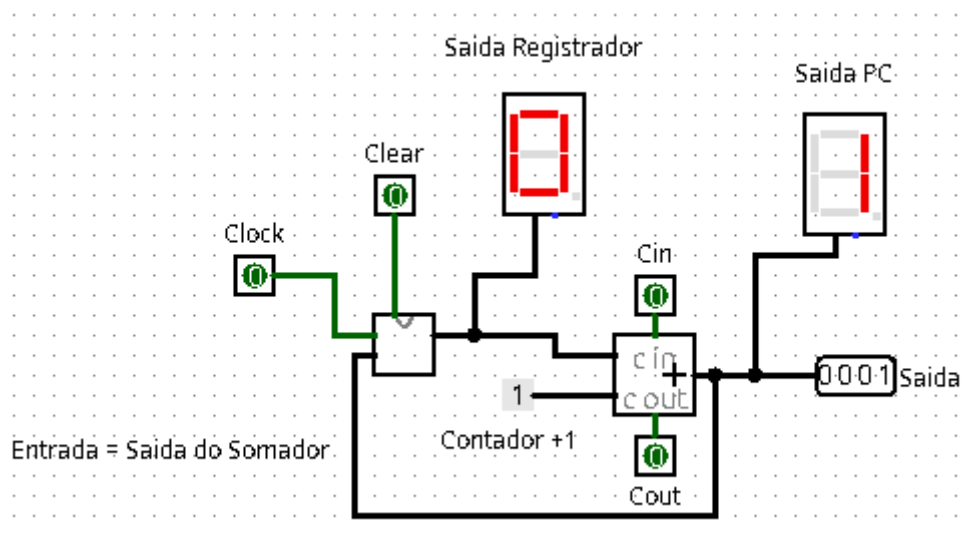
Pergunta Final

Explique como esse circuito representa a etapa de busca (Fetch) realizada pelos processadores modernos.

Atividade 1 – Construção do Contador de Programa (PC)

Circuito:

1 - O Counter um dos



Program (PC) é

registradores mais importantes da CPU. A função principal dele é armazenar o endereço de memória da próxima instrução que a CPU deve executar.

Ele funciona essencialmente como um "ponteiro de leitura" que garante que o processador execute as instruções do código na ordem correta, ditando o ritmo do ciclo de busca e execução.

O ciclo de funcionamento do PC dentro do processador segue um fluxo contínuo e automatizado dividido em três etapas principais:

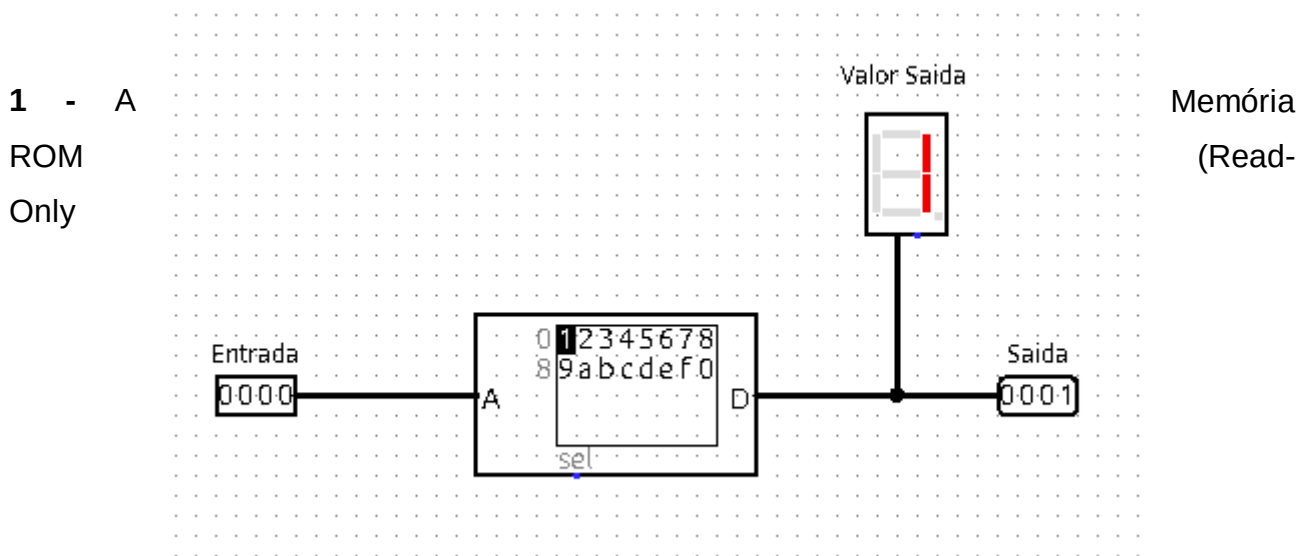
1. **Busca (Fetch):** A CPU olha para o endereço armazenado no Program Counter e busca a instrução que está salva exatamente naquela posição da memória RAM (ou da memória Cache).
2. **Incremento:** Assim que a instrução é buscada (e antes mesmo de ser totalmente executada), o PC é automaticamente incrementado. Ele passa a apontar para o endereço da *próxima* instrução sequencial.
3. **Execução (Execute):** A CPU decodifica e executa a instrução que foi buscada. Enquanto isso ocorre, o PC já está pronto aguardando o próximo ciclo.

2 – Como o PC do circuito só tem 4 bits, ele retorna ao 0000, mas no caso da CPU, ocorre um overflow, onde ele também retorna ao 0000, mas uma flag de carry é acionado, onde a ULA avisa que um estouro aconteceu.

3 – Principalmente pela questão da velocidade de execução de instruções. Como a CPU realiza bilhões de operações por segundo, seria inviável ela recorrer a uma verificação de endereço a próxima instrução em uma memória que não consiga acompanhar a velocidade de processamento (como a RAM, por exemplo). Os registradores são criados especialmente preparados com materiais e conexões específicos justamente para aguentar essa quantidade de operações ocorrendo.

Atividade 2 – Memória ROM de Instruções

Circuito:



Memory) em um processador serve para armazenar de forma permanente as instruções do programa (o código) que a CPU deve executar.

Por ser uma memória não volátil, os dados não se apagam quando o circuito é desligado. Nesse contexto específico da atividade, ela funciona como a Memória de Instruções, fornecendo ao processador a operação correspondente a cada endereço que o Program Counter (PC) aponta.

2 - Cada posição da memória representa uma linha de instrução específica ou um comando do programa. Ela é dividida em duas partes de 4 bits:

⑩ **O Endereço (Address):** Funciona como o "número da linha" do código ou o índice da tabela (gerenciado pelo PC).

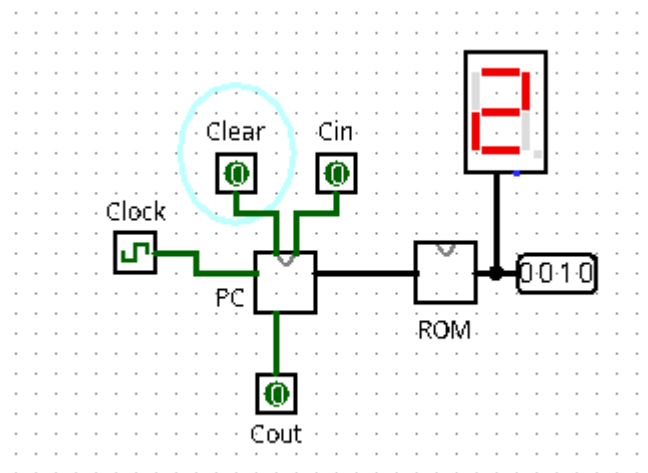
⑩ **O Conteúdo/Dado (Data):** Representa o código da instrução em si (opcode ou dado binário) que a CPU vai decodificar e executar quando aquela linha for selecionada.

3 – Quando o PC está na posição 0011 (3), baseado no circuito montado, o dado lido será o 0101 (5), pois o PC está incrementado em 1, e a ROM também.

4 - O PC será incrementado de 0100 para o próximo endereço binário, que é 0110. Ao apontar para o endereço 0110, a memória ROM atualizará sua saída e disponibilizará o dado correspondente a essa posição, que é 6. A CPU então lerá esse novo dado para iniciar o próximo ciclo de decodificação e execução.

Atividade 3 – Circuito Integrado

Circuito:



1 - O bloco **PC (Program Counter)** atua exatamente como o registrador homônimo de uma CPU real.

- ⑩ Ele armazena um estado interno (o endereço atual).
- ⑩ Graças ao sinal ativo de Cin (Carry In / Incremento), toda vez que o Clock pulsa, o PC soma 1 ao seu valor binário de forma automática.
- ⑩ Ele envia esse endereço pelas linhas físicas (barramento) até a entrada da memória.

A **ROM** representa a memória cache de instruções (ou a própria memória RAM). Em processadores modernos, o código do software fica armazenado nessas memórias. Ao receber o endereço binário vindo do PC na sua entrada, a ROM decodifica essa posição internamente e joga na sua saída o dado (a instrução) que estava salvo lá dentro.

Em um processador real, a saída vai para um registrador interno chamado Instruction Register (IR) e, logo em seguida, para a Unidade de Decodificação.

Fetch → {{Pulso de Clock} → {PC Incrementa o Endereço} → {ROM localiza o Endereço} → {Instrução é "Buscada" (Saída)}}